FORMULARIO FISICA

TRIGONOMETRIA

DERIVATE:

$\sin(f) = f'\cos(f)$ | $\cos(f) = -f'\sin(f)$ | $\tan(f) = \frac{f'(x)}{\cos^2(f)}$

$x^n = (n-1)x^{(n-1)}$ | $\ln(f) = \frac{f'}{f}$ | $\sqrt{f} = \frac{f'}{2\sqrt{f}}$

INTEGRALI:

$\int \sin(x) = -\cos(x) + c$ | $\int \cos(x) = \sin(x) + c$ | $\int \tan(x) = \ln|\sin(x)| + c$

$\int x^n = \frac{x^{n+1}}{(n+1)}$ | PARTI => $\int f'g = fg' - \int fg'$

FORMULE GONIOMETRICHE:

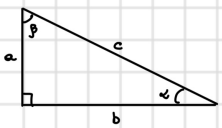
- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta \pm \sin\beta \cdot \cos\alpha$
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta \pm \sin\alpha \cdot \sin\beta$
- $\tg(\alpha \pm \beta) = \frac{\tg\alpha \pm \tg\beta}{1 \pm \tg\alpha \cdot \tg\beta}$

- $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$
- $\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$
- $\tg(2\alpha) = \frac{2\tg\alpha}{1 - \tg^2\alpha}$

- $\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2} \cdot \cos\frac{p-q}{2}$
- $\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2} \cdot \cos\frac{p-q}{2}$
- $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

LEGGE DEI SENI: (TRIANGOLI NON RETT.)

$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$



LEGGE DEI COSENI:

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$

ALGEBRA LINEARE

NORMA: $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$

PROD. SCALARE: $\langle v, \omega \rangle = \sum_{i=1}^{m} v_i \omega_i$ | $\langle v, \omega \rangle = \|v\| \cdot \|\omega\| \cos\theta$

PROD. VETTORIALE $\mathbb{R}^3$: $v \times \omega = \det\begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_2\omega_3 - v_3\omega_2 \\ v_3\omega_1 - v_1\omega_3 \\ v_1\omega_2 - v_2\omega_1 \end{pmatrix}$

- MANO DESTRA | $\|v \times \omega\| = \|v\| \cdot \|\omega\| \cdot |\sin\theta|$
- $e_1 \times e_2 = e_3 \Rightarrow \hat{x} \times \hat{y} = \hat{z} \Rightarrow$ SEGUONO ORDINE, NEL CASO DIVENTA NEGATIVO

MECCANICA

MOTO 1 DIMENSIONE:

LEGGE ORARIA MRU: $x_f = x_i + v_x t$ (v_x COSTANTE)

LEGGE ORARIA MRUA: $x_f = x_i + v_{x_i} t + \frac{1}{2} a t^2$ (a COSTANTE)

$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = v$ VELOCITÀ m/s

$\ddot{x} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt} = a$ ACCELERAZIONE m/s^2

$v_{x_f}^2 = v_{x_i}^2 + 2a(x_f \cdot x_i)$

$a_g = 9{,}81 \ m/s^2$ (ATTENZIONE AL SISTEMA)

MOTO IN 2 DIMENSIONI:

VETTORE SPOSTAMENTO: $\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i \Rightarrow \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ | $\vec{a}_{MEDIA} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\hat{x} + \frac{dv_y}{dt}\hat{y} + \frac{dv_z}{dt}\hat{z}$ $\quad (\hat{x} = \hat{\imath};\ \hat{y} = \hat{\jmath};\ \hat{z} = \hat{k})$

SEPARAZIONE MOTI: ASSE $x \Rightarrow$ MRU ; ASSE $y \Rightarrow$ MRUA $\Rightarrow$ ADDATTO LEGGI ORARIE

MOTO CIRCOLARE UNIFORME:

a_c (CENTRIPETA) $= \frac{|v|^2}{r}$ → RAGGIO $= r\omega^2$

$T = \frac{2\pi r}{v}$ => PERIODO

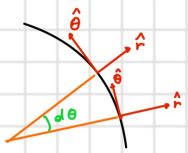
$f = \frac{1}{T}$ UNITÀ MIS. $[Hz]$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{v}{r} = \frac{d\theta}{dt}$ $\quad$ ↳ $[RAD/s]$

$\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\hat{r}) = \cancel{\dot{r}\hat{r}} + r\frac{d\hat{r}}{dt}$ (VELOCITÀ NON CAMBIA, SOLO $\hat{r}$)

$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}_r\hat{r} + a_\theta\hat{\theta} = \underbrace{r\ddot{\theta}}_{\text{TANGENZIALE}} + \underbrace{r\dot{\theta}^2\hat{r}}_{\text{CENTRIPETA}}$

SISTEMA POLARE



$\hat{r} = \cos\theta\hat{x} + \sin\theta\hat{y}$

$\hat{\theta} = -\sin\theta\hat{x} + \cos\theta\hat{y}$

$\dot{\hat{r}} = \dot{\theta}\hat{\theta}$

$\dot{\hat{\theta}} = -\dot{\theta}\hat{r}$

FORZE E NEWTON

I^A LEGGE: IN ASSENZA DI FORZE, UN CORPO RIMANE IN QUIETE O MRU

II^A LEGGE: $\Sigma F = ma$ | $a = \frac{\Sigma F}{m}$ | $m = \frac{F}{a}$ $\quad F = [N]$ NEWTON

III^A LEGGE: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \Rightarrow$ PRINCIPIO DELLE FORZE NORMALI, IL SISTEMA È IN EQUILIBRIO SE $\Sigma F = \emptyset$

↳ UTILIZZATO NELLE CORDE CON LA TENSIONE E FORZA DI GRAVITÀ

FORZA ATTRITO: $F_a = \mu N$ → FORZA NORMALE DI UNA SUPERF. SU ALTRA

↳ COEFF. ATTRITO STATICO O DINAMICO

$\mu_s = \tg\theta_c$ $\quad \theta_c \Rightarrow$ ANGOLO CRITICO

MOTI CON FORZE

MCU: $\sum F = m a_c = m\frac{v^2}{r}$ | MOTO CIRCOLARE NON UNIFORME: $\sum \vec{F}_{TOT} = \sum \vec{F}_{RADIALE} + \sum \vec{F}_{TANGENZIALI}$

MOTO CON FORZE FRENANTI: $\vec{R} = -b\vec{v}$ b è una costante $\Rightarrow$ $\sum \vec{F}_{TOT} = \vec{F}_g + \vec{R}$ (ATTENTO AL VERSO)

LAVORO ($\mathcal{W}$ oppure $\mathcal{L}$)

$\mathcal{L} = \langle \vec{F}, \Delta\vec{r} \rangle = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = |F|\cdot\Delta r\cdot\cos\theta$ NEL CASO DI CORDO DEFORMABILE:

$\mathcal{L} = \int_{x_i}^{x_f} F_x\,dx$ $\Rightarrow$ LAVORO È ESTERNO AL SISTEMA $\quad \Sigma\mathcal{L} = \mathcal{L}_{EST} = \Sigma(\int \vec{F}\,d\vec{r})$ $\quad \mathcal{L} = [J]$ JOULE $= \frac{Kg\,m^2}{s^2}$

MOLLA: $F_e = -Kx$ (SEGNO IN BASE AL SISTEMA) | $\mathcal{L}_E = \int_{x_i}^{x_f}(-Kx)\,dx = \frac{1}{2}Kx_i^2 - \frac{1}{2}Kx_f^2$

$U_e = \frac{1}{2}Kx^2 \Rightarrow \mathcal{L}_e = \Delta U_e$

ENERGIA CINETICA: $K = \frac{1}{2}mv^2$ [J] | $\mathcal{L}_K = \frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{1}{2}mv_f^2$

TEOREMA FORZE VIVE: $\mathcal{L}_{EST} = K_f - K_i = \Delta K \Rightarrow$ UN LAVORO SU UN SISTEMA IMPLICA LA VARIAZIONE DI VELOCITÀ, QUINDI IL CAMBIAMENTO DI K

ENERGIA POTENZIALE: $U = mgy_f - mgy_i = mgh$ [J] | $\mathcal{L} = \Delta U_{g\ GRAVITAZIONALE}$ | $\mathcal{L}_{INT} = -\Delta U \Rightarrow \vec{F}_{INT} = -\nabla U$

CONSERVAZIONE ENERGIA: $E_M = K + U$ | $\Delta K + \Delta U_g = \emptyset$

- CONSERVAZIONE: E_M SI CONSERVA SE IL LAVORO DELLE FORZE ESTERNE NON CAMBIA
  - SISTEMI ISOLATI SENZA ATTRITO O RESISTENZA, MOLLE SENZA DISS., PENDOLI IDEALI, COLLISIONI ELASTICHE

  $\Delta E_M = \emptyset \Rightarrow$ PRINCIPIO CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA
- NON SI CONSERVA: SISTEMI CON ATTRITO SIGNIFICATIVO, FORZE ESTERNE CHE COMPIONO LAVORO NON CONSERVATIVO, URTI ANAELASTICI. K NON SI CONSERVA PERÒ LA QUANTITÀ DI MOTO SÌ

POTENZA: $P = \frac{dE}{dt} = \frac{d\mathcal{L}}{dt} \Rightarrow \vec{F}\cdot\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v}$ [W] WATT $= Kg\cdot m^2/s^2$

QUANTITÀ DI MOTO: $\vec{p} = m\vec{v} \Rightarrow \sum\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ | $\Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = \int_{t_i}^{t_f}\sum\vec{F}\,dt$

- CONSERVAZIONE: SOLO NEI SISTEMI ISOLATI, QUINDI $\sum F_{EXT} = \emptyset$

IMPULSO: $\vec{I} = \int_{t_i}^{t_f}\sum\vec{F}\,dt = (\sum\vec{F})_{MEDIO}\,\Delta t = \Delta\vec{p}$ $[Kg\cdot m/s] \Rightarrow$ IMPULSO

URTI: "SE RIMANGONO UNITI È PERFETTAMENTE ANAELASTICO" ↔ DISSIPAZIONE ENERGIA

1) ANAELASTICO: CONSERVAZIONE DI QUANTITÀ DI MOTO, MA NON DI ENERGIA CINETICA $\Rightarrow$ $\Delta p = \emptyset \Rightarrow \vec{p}_f = \vec{p}_i$

2) ELASTICO: CONSERVAZIONE DI QUANTITÀ DI MOTO ED ENERGIA CINETICA $\Rightarrow$ $\vec{p}_i = \vec{p}_f$; $K_i = K_f \Rightarrow$ SISTEMA
   - CON PIÙ DIMENSIONI SCOMPONGO

CENTRO DI MASSA: CONCENTRAZIONE DELLA MASSA TOTALE DEL SISTEMA

- PI³: $x_{CM} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{1}{M_{TOT}}\sum m_i x_i$; $y_{CM} = \frac{1}{M_{TOT}}\sum m_i y_i$; $z_{CM} = \frac{1}{M_{TOT}}\sum m_i z_i$ | $\vec{r} = x_{CM}\hat{i} + y_{CM}\hat{j} + z_{CM}\hat{k} = \frac{1}{M}\int\vec{r}\,dm$
  - x_i, y_i E z_i SONO LE DISTANZE

- $v_{CM} = \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M}\sum m_i\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{M}\sum m_i\vec{v}_i \Rightarrow M_{TOT}v_{CM} = \vec{p}_{TOT}$
- $a_{CM} = \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M}\sum m_i\frac{d\vec{v}_i}{dt} = \frac{1}{M}\sum m_i\vec{a}_i \Rightarrow M_{TOT}a_{CM} = \sum\vec{F}_{EST}$

SISTEMI DEFORMABILI:

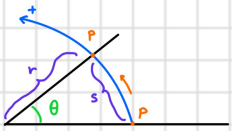
$\Delta\vec{p}_{TOT} = \vec{I} \Rightarrow m\vec{v} = \int\vec{F}_{MUSC}\,dt$

- UTILE CON MOLLE IN CASO DI SISTEMA CON COMPRESSIONE

RAZZI NELLO SPAZIO SONO SYS ISOLATI

MOTO ROTATORIO :

(RAD → DEG $\Rightarrow \frac{\pi}{180}\theta$)



$\theta = \frac{s}{r}$ [RAD] $\quad \vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$ $\Rightarrow$ ACC. ANGOLARE T.

$\vec{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$ $\Rightarrow$ REGOLA MANO DESTRA

$v_{TANG.} = r\omega$ $\Rightarrow$ AUMENTA PIU' VERSO ESTERNO

$a_{TANG.} = r\alpha$; $a_{CEN.} = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$

$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{r^2\alpha^2 + r^2\omega^4} = r\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$

$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_c$

LEGGI ORARIE : (α COSTANTE)

I) $\omega_f = \omega_i + \alpha t \Rightarrow \omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha(\theta_f - \theta_i)$

II) $\theta_f = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \Rightarrow \theta_f = \theta_i + \frac{1}{2}(\omega_i + \omega_f)t$

MOMENTO DELLA FORZA :

$\tau = r F \sin\theta = r \times F$ (PRODOTTO VETT.) $\Rightarrow$ r E' DISTANZA TRA ASSE DI ROTAZIONE E PUNTO DI APPLICAZIONE DELLA FORZA

$\sum \tau = \tau_1 + \tau_2 = F_1 d_1 - F_2 d_2$ (NEGATIVO PERCHE' OPPOSTO AD $F_1 d_1$)

$\sum \tau = \sum F_t \cdot r = m a_t r = mr^2\alpha = I\alpha \Rightarrow \sum \tau_{EST} = I\alpha$

I : MOMENTO DI INERZIA $\Rightarrow$ CAPACITA' DI UN CORPO DI OPPORSI AD UN CAMBIO DI MOTO

$d\mathcal{L} = \vec{F} \cdot d\vec{s} = (F\sin\beta) r\, d\theta \Rightarrow d\mathcal{L} = \tau\, d\theta \Rightarrow P = \frac{d\mathcal{L}}{dt} = \tau\frac{d\theta}{dt} \Rightarrow P = \tau\omega$ (POTENZA)

$\mathcal{L} = \int \vec{\tau}\, d\vec{\theta}$

MOMENTO DI INERZIA :

$I = \sum m_i r_i^2$ $\Rightarrow$ VARIA IN BASE AD ASSE DI ROTAZIONE, MA SPESSO E' NEL C.M.

TABELLA MOMENTI INERZIA CORPI RIGIDI NEL C.M. : I_{CM} (m = MASSA, r = RAGGIO, ℓ = LUNGHEZZA, AR = ASSE ROTAZIONE)

- ANELLO $\Rightarrow I_{CM} = mr^2$ — A.R. = CENTRALE
- CILINDRO o DISCO $\Rightarrow I_{CM} = \frac{1}{2}mr^2$ — A.R. = CENTRALE
- CILINDRO CAVO $\Rightarrow I_{CM} = \frac{1}{2}m(r_1^2 + r_2^2)$ — A.R. = CENTRALE
- ASTA SOTTILE $\Rightarrow I_{CM} = \frac{1}{12}m\ell^2$ — A.R. = CENTRALE
- SFERA $\Rightarrow I_{CM} = \frac{2}{5}mr^2$ — A.R. = CENTRALE
- SFERA CAVA $\Rightarrow I_{CM} = \frac{2}{3}mr^2$ — A.R. = CENTRALE
- PIASTRA RETTAN. $\Rightarrow I_{CM} = \frac{1}{12}m(\ell_1^2 + \ell_2^2)$ — A.R. = CENTRALE

- ASTA $\Rightarrow I_{CM} = \frac{1}{3}m\ell^2$ — A.R. = ESTREMITA'
- CILINDRO $\Rightarrow I_{CM} = \frac{1}{12}m(3r^2 + \ell^2)$ — A.R. $\Rightarrow$ LUNGO IL RAGGIO
- DISCO $\Rightarrow I_{CM} = \frac{1}{2}mr^2$ — A.R. $\Rightarrow$ LUNGO IL RAGGIO
- ANELLO $\Rightarrow I_{CM} = \frac{1}{2}mr^2 + \frac{1}{12}m\ell^2$ — AR. $\Rightarrow$ LUNGO DIAMETRO CENTRALE
- LAMINA TRIANG. EQUI. $\Rightarrow I_{CM} = \frac{1}{3}m\ell^2$ — A.R. $\Rightarrow$ PARALLELO LATO

TEOREMA DI STEINER : $\Rightarrow$ ASSE PARALLELO AL C.M.

$I = I_{CM} + md^2$ $\Rightarrow$ d = DISTANZA ASSI

I CON CORPI NON UNIFORMI : $I = \int \rho r^2\, dV$, ρ = DENSITA' VOLUMETRICA ; V = VOLUME

ENERGIA CINETICA DI ROTAZIONE :

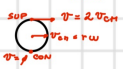
$K_R = \frac{1}{2} I_P \omega^2$ (I $\Rightarrow$ DELL'ASSE DI ROT.)

TH. LAVORO - ENER. CINETICA NEL MOTO ROTATORIO : $\mathcal{L} = \int_{\omega_i}^{\omega_f} I\omega\, d\omega = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 = \Delta K_R$

ROTOLAMENTO DI UN CORPO :

CONDIZIONI PURO ROTOLAMENTO : $v_{CM} = r\omega$; $a_{CM} = r\alpha$ $\Rightarrow$ PUNTO CONTATTO E SUPERIORE HANNO $v = r\omega$ $\Rightarrow$

CONDIZIONI ROTOLAMENTO + TRASLAZIONE : $v_{CM} = r\omega$, $a_{CM} = r\alpha$, $v_{P_{CONT.}} = v_{CM} - \omega r = 0$, $v_{P_{SUPER.}} = v_{CM} + \omega r = 2v_{CM}$



ENERGIA CINETICA PURO ROTOLAMENTO : $K = \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 + \frac{1}{2}mr^2\omega^2 = \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 + \frac{1}{2}mv_{CM}^2$

($\frac{1}{2}I_{CM}\omega^2$ ROT. IN C.M. ; $\frac{1}{2}mv_{CM}^2$ MOTO TRASL.)

$\Rightarrow$ CONSERVAZIONE ENERGIA MECCANICA : PUNTO DI CONTATTO FERMO $\Rightarrow$ NO ATTRITO $\Rightarrow$ LAVORO NULLO

MOMENTO ANGOLARE :

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = mvr\sin\theta$ [$kg \cdot m^2/s = J \cdot s$] ($\vec{p}$ = QUANTITA' DI MOTO)

$\sum \tau_{EST} = \frac{d\vec{L}_{TOT}}{dt}$ $\quad \Delta L_{TOT} = \int (\sum \tau)\, dt$

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} + I\omega \Rightarrow$ CORPI CON 2 MOVIMENTI ↳ TRASLAZIONE E ROTAZIONE

$\Rightarrow$ CONSERVAZIONE : SE $\sum \tau_{EST} = 0$, MOMENTI FORZE ESTERNE PARI A $0 \Rightarrow I_i\omega_i = I_f v_f$ = COSTANTE

MOMENTO ANGOLARE CORPO IN ROTAZIONE : ($\sin\theta = 1$; $\theta = \frac{\pi}{2}$)

$L_i = m_i v_i r_i = m_i(r_i\omega_i)r_i = m_i r_i^2 \omega \Rightarrow L_z = \sum_i L_i = I\omega \Rightarrow \frac{dL_z}{dt} = I\frac{d\omega}{dt} \Rightarrow \sum \tau = I\alpha$

EQUILIBRIO CORPO RIGIDO:

- RISULTANTE FORZE ESTERNE NULLO: $\sum F_{EST} = \emptyset \Rightarrow$ EQ. STATICO $(v_{CM} = \emptyset,\ \omega = \emptyset)$
- RISULTANTE DEI MOMENTI ESTERNI RISPETTO A QUALSIASI ASSE È NULLO: $\sum \tau_{EST} = \emptyset \Rightarrow$ EQ. ROTATORIO

GRAVITAZIONE UNIVERSALE:

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \Rightarrow G = 6.674 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$$

r: DISTANZA TRA LE MASSE

MOTO ARMONICO: (ASSE x NELLA DIREZIONE DELL'OSCILLAZIONE)

$$F_s = -Kx \Rightarrow -Kx = ma_x \Rightarrow a_x = -\frac{K}{m}x$$

$$\left(\omega^2 = \frac{K}{m}\right) \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \Rightarrow x(t) = \underbrace{A\cos(\omega t + \Phi)}_{\text{COSTANTI}} \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2\cos(\omega t + \Phi)$$

($\ddot{x} = a$)

- A = AMPIEZZA MOTO, MASSIMO VALORE POSIZIONE
- ω = PULSAZIONE [RAD/s] $\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$
- Φ = COSTANTE DI FASE (ANGOLO INIZIALE) A $t = \emptyset$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} \quad | \quad f = \frac{1}{T}\ [Hz] = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{m}}$$

T: PERIODO = CICLO COMPLETO

$$v = -\omega A\sin(\omega t + \Phi) \qquad v_{MAX} = \omega A = \sqrt{\frac{K}{m}}A \quad | \quad a = -A\omega^2\cos(\omega t + \Phi) \qquad a_{MAX} = A\omega^2 = \frac{K}{m}A$$

ENERGIE OSCILLATORE ARMONICO:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t + \Phi) \quad | \quad U_e = \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}KA^2\cos^2(\omega t + \Phi) \quad | \quad E_{TOT} = \frac{1}{2}KA^2$$

PENDOLO: (MASSA SOSPESA AD UN FILO)

SEMPLICE: $\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$ | $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

FISICO: $\omega = \frac{mgd}{I}$ | $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}$

↳ CORPO CON ASSE NON PASSANTE NEL C.M. OSCILLANTE

PICCOLE OSCILLAZIONI: (VICINO A PUNTO DI EQUILIBRIO)

RISOLUZIONE CON OSCILLAZIONI: $\sum \tau = I\alpha = \frac{dL}{dt}$ $\left[\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p} + I\vec{\omega} \Rightarrow \text{MOM. ANG. CORPO CON 2 MOVIMENTI: ROTAZ. + TRASL.}\right]$

↳ FORMULE PENDOLI

TRAMITE ENERGIA: $E = K + U = \text{COSTANTE} \Rightarrow \frac{dE}{d\theta} = \frac{dE}{dt} = \emptyset$ | $T = \frac{2\pi}{\omega}$

APPROSSIMAZIONI $\theta \ll 1$: $\sin\theta \sim \theta$, $\cos\theta \sim 1 - \frac{1}{2}\theta^2$, $\tan\theta \sim \theta$, $1 - \cos\theta \sim \frac{1}{2}\theta^2$, $\arcsin\theta \sim \theta$, $\operatorname{arctg}\theta \sim \theta$

EQUAZIONE MOTO: $\ddot{\theta} + \Omega\theta = \emptyset \Rightarrow \Omega = \sqrt{\frac{mg\ell}{I}}$

EQUAZIONI CARDINALI DELLA DINAMICA:

I^: $\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum F_{EST} = m_{TOT}\vec{a}_g \Rightarrow$ MOTO TRASLATORIO C.M.

↳ UTILE PER MOTI TRASLATORI ATTORNO AL C.M. O CORPO RIGIDO SOGGETTO A FORZE ESTERNE

II^: $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\tau}_O - \vec{v}_O \times \vec{p}_{TOT}$ $\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p} + I\vec{\omega}$, $\frac{d\vec{L}}{dt} = I\vec{\alpha} \Rightarrow$ ROTAZIONE SISTEMI O CORPI RIGIDI

↳ UTILE PER ROTAZIONE CORPO ATTORNO AD ASSE O PUNTO

III^: $\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \sum F_{EST}\cdot v_{CM} + \sum \tau_{EST}\cdot\omega_O \Rightarrow$ VARIAZIONE ENERGIE / TEOR. FORZE VIVE

↳ COLLEGARE LA POTENZA DELLE FORZE ESTERNE CON VARIAZIONE DI ENERGIA CINETICA (SIA TRASL. CHE ROTAT.)

LEGGE DI MONING:

MOMENTO ANGOLARE PUNTO GENERICO: $L_P = d\times\vec{p} + I_{CM}\vec{\omega}$

↳ DISTANZA C.M. PUNTO APPLICAZIONE

FORMULE ATWOOD PER CARRUCOLE: (CARRUCOLA IDEALE)

ACCELERAZIONE: $a = g\cdot\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}$

TENSIONE FUNE: $T = \frac{2m_1m_2g}{m_1 + m_2}$

ELETTROMAGNETISMO

LEGGE DI COULOMB: FORZA ELETTRICA TRA 2 CORPI CARICHI (CONSERV.)

$$F_e = K_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1||q_2|}{r^2} \qquad \varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}\ C^2/N\cdot m^2$$

r → DISTANZA TRA I CORPI; ε_0 → COSTANTE DEL VUOTO DIELETTRICA

INFO UTILI:

- q => CARICHE [C COULOMB] UNITÀ DI MISURA
- e => CARICA PROTONE/ELETTRONE = $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C
- m_p => MASSA PROTONE = $1{,}6726 \cdot 10^{-27}$ Kg
- m_N => MASSA NEUTRONE = $1{,}6749 \cdot 10^{-27}$ Kg
- m_e => MASSA ELETTRONE = $9{,}1094 \cdot 10^{-31}$ Kg

CAMPO ELETTRICO:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F_e}}{q_p}\ [N/C] \Rightarrow \vec{F_e} = q\vec{E} \Rightarrow \vec{F_e} = K_e\frac{qq_0}{r^2}\hat{r} \Rightarrow \vec{E} = K_e\frac{|q|}{r^2}\hat{r}$$

q_p → CARICA DI PROVA; $\hat{r}$ → VERSORE DA q A q_0

CON UN INSIEME DI CARICHE $\vec{E} = K_e\sum\frac{|q_i|}{r_i^2}\hat{r}_i$

$$\sum\vec{F_e} = q\vec{E} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m}$$

$$\vec{E} = K_e\sum_i\frac{\Delta q_i}{r_i^2}\hat{r}_i \Rightarrow K_e\lim_{\Delta q\to 0}\sum\frac{\Delta q_i}{r_i^2}\hat{r} = K_e\int\frac{dq}{r^2}\hat{r} \qquad \boxed{dE = K_e\frac{dq}{x^2}}$$

(AGGIUNGI SENO/COSENO PER ALLINEARE)

DENSITÀ DI CARICHE PER CORPI CON DISTRIBUZIONE NON UNIFORME:

- $\rho = \frac{Q}{V}$ => VOLUMETRICA $[C/m^3]$ → $dq = \rho\, dV$
- $\sigma = \frac{Q}{A}$ => SUPERFICIE $[C/m^2]$ → $dq = \sigma\, dA$
- $\lambda = \frac{Q}{\ell}$ => LINEARE $[C/m]$ → $dq = \lambda\, d\ell$

FLUSSO CAMPO ELETTRICO:

$$\Phi = \vec{E}\cdot A = \vec{E}\cdot A\cdot\cos\theta \Rightarrow \text{MASSIMO QUANDO PERPENDICOLARE}$$

θ → ANGOLO TRA LINEE DI CAMPO E LA NORMALE ALLA SUPERFICIE

CON CAMPO VARIABILE SUDDIVIDO IL CORPO IN PICCOLE AREE:

$$\Phi_\varepsilon = \langle\vec{E}, \Delta\vec{A}_i\rangle = \vec{E}\cdot\Delta\vec{A} = \int_{\text{SUPERFICIE}}\vec{E}\,d\vec{A} = \oint\vec{E}\cdot d\vec{A}$$

$\Delta\vec{A}$ => MODULO È AREA "PEZZO" SUPERFICIE, DIREZIONE NORMALE ALLA SUPERFICIE

$\oint$ → SUPERFICI CHIUSE

LEGGE DI GAUSS:

$$\Phi_\varepsilon = \oint\vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0} \Rightarrow$$

NUMERATORE SPESSO USATO CON LE DENSITÀ DI CARICA

$\vec{E}$ → CAMPO TOTALE ELE.

q_i SONO TUTTE INTERNE => LINEE DI CAMPO DELLE CARICHE ESTERNE ENTRANO ED ESCONO DALLA SUPERFICIE ANNULLANDOSI

UTILIZZO: TROVARE CAMPI ELETTRICI CON DISTRIBUZIONE DI CARICA SIMMETRICA

SCELTA SUPERFICIE GAUSSIANA: (UNA O PIÙ SODDISFATTE)

- I^A: VALORE CAMPO COSTANTE SULLA SUPERFICIE
- II^A: PRODOTTO SCAL. $\vec{E}\cdot d\vec{A}$ ESPRESSO COME SEMPLICE PRODOTTO SICCOME $\vec{E}$ E $d\vec{A}$ SONO PARALLELI
- III^A: PRODOTTO SCAL. $\vec{E}\cdot d\vec{A}$ NULLO SICCOME PERPENDICOLARI
- IV^A: CAMPO NULLO SULLA PORZIONE DI SUPERFICIE

POTENZIALE ELETTRICO:

$$\Delta V = \frac{\Delta U_e}{q} = -\int_{x_i}^{x_\ell}\vec{E}\,d\vec{s}\ \ [V\ \text{VOLT}] \qquad (\Delta U_e = -\mathcal{L} = q\vec{E}\cdot d\vec{s}) \Rightarrow \boxed{\mathcal{L} = q\Delta V}$$

$1\ eV = 1{,}60218\cdot 10^{-19}$ J

PER CAMPO ELETTRICO UNIFORME: $\Delta V = \ominus Ed \Rightarrow \Delta U_e = q\Delta V = -qEd \Rightarrow \Delta U_e = -q\vec{E}\cdot\vec{s}$

$\ominus$ → SPOSTAMENTO DA UN PUNTO CON PIÙ POTENZIALE A UNO CON MENO

UNA SUPERFICIE CON DISTRIBUZIONE CONTINUA DI PUNTI CON LO STESSO POTENZIALE È DETTA SUPERFICIE EQUIPOTENZIALE

PER CARICHE PUNTIFORMI: $\Delta V = K_e q\left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right] \Rightarrow \boxed{V = K_e\frac{q}{r}} \Rightarrow V = K_e\sum\frac{q_i}{r_i}$

$U_e = K_e\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$ => CON PIÙ CARICHE SI FANNO LE COMBINAZIONI $\frac{q_x q_y}{r_{xy}} + \frac{q_x q_z}{r_{xz}} + \frac{q_y q_z}{r_{yz}}$

RICAVARE IL CAMPO ELETTRICO: $E_x = \frac{dV}{dx}$ => OGNI COMPONENTE => $\vec{E} = -\nabla V \Rightarrow -\left(\frac{\delta V}{\delta x}, \frac{\delta V}{\delta y}, \frac{\delta V}{\delta z}\right)$

DISTRIBUZIONI CONTINUE: $V = K_e\int\frac{dq}{r}$ => ∅ SE PUNTO CALCOLATO ∞ LONTANO

r → DISTANZA ELEMENTO DI CARICA E PUNTO CALCOLATO

EQUILIBRIO ELETTROSTATICO PROPRIETÀ:

I^A: CAMPO ELETTRICO ALL'INTERNO DEL CONDUTTORE CAVO O PIENO È NULLO

II^A: CONDUTTORE ISOLATO HA CARICHE IN ECCESSO SOLO SULLA SUPERFICIE

III^A: IN UN PUNTO FUORI DI UN CONDUTTORE, IL CAMPO ELETTRICO È PERP. E HA INTENSITÀ $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ CON σ DENSITÀ CARICA NEL PUNTO

IV^A: SU CONDUTTORE IRREGOLARI LA CARICA TENDE AD ACCUMULARSI DOVE IL RAGGIO DI CURVATURA È MINORE.

↳ $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow \Phi_e = \oint E\,dA = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$

↳ OGNI PUNTO SULLA SUPERFICIE HA STESSO POTENZIALE, SICCOME CAMPO INTERNO È NULLO, IL POTENZIALE INTERNO È LO STESSO DELLA SUPERFICIE

CONDUTTORE CAVO: LA CAVITÀ HA CAMPO NULLO ⇒ GABBIA DI FARADAY

CAPACITÀ E CONDENSATORI

$C = \frac{|Q|}{\Delta V}$ [F FARAD] ⇒ USATI SPESSO SOTTOMULTIPLI (MICRO- NANO- PICO- FEMTO-): $\mu F = 10^{-6}$; $nF = 10^{-9}$; $pF = 10^{-12}$; $fF = 10^{-15}$

↳ SEMPRE POSITIVA

$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$; $\Delta V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A} \Rightarrow C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$ ⇒ CONDENSATORE PIANO (NELLE ARMATURE)

CONDENSATORE SFERICO: $E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ $\Delta V = \int E(r)\,dr$

COLLEGAMENTO IN PARALLELO: $C_{EQ} = \sum_i C_i$ ⇒ EQUIVALENZA DI ΔV

COLLEGAMENTO IN SERIE: $\frac{1}{C_{EQ}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$ ⇒ EQUIVALENZA DI CARICA

RIGIDITÀ DIELETTRICA ↳ MAX ΔV APPLICABILE AL CONDENSATORE

ENERGIA POTENZIALE IMMAGAZZINATA: $U_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q\Delta V = \frac{1}{2} C(\Delta V)^2 = \frac{1}{2}(\epsilon_0 A d)E^2 \Rightarrow$ DENSITÀ DI ENERGIA $= \frac{U_e}{Ad} = u_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$

CONDENSATORI DIELETTRICI (MATERIALE TRA LE ARMATURE): $\Delta V = \frac{\Delta V_0}{K}$ (K → COSTANTE DIELETTRICA, ΔV_0 → VUOTO) ⇒ $C = KC_0 \Rightarrow E = \frac{E_0}{K}$ | SE PRESENTE GENERATORE ASSUME SUO ΔV "IGNORANDO" K

DIPOLO ELETTRICO: 2 CARICHE CON STESSO VALORE PERÒ OPPOSTE ⇒ $\tau = 2F_q \frac{a}{2}\sin\theta \Rightarrow \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \Rightarrow \Delta U_e = pE(\cos\theta_i - \cos\theta_f) \Rightarrow U_e = -\vec{p}\cdot\vec{E}$

($\frac{a}{2}$ METÀ DISTANZA CARICHE; $\vec{p}$ VETTORE TRA LE CARICHE; ANGOLO TRA $\vec{p}$ ED $\vec{E}$)

CORRENTE:

$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$ [A AMPERE] ⇒ $I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow \Delta Q = (nA v_D \Delta t)q \Rightarrow I = nqv_D A$

(CARICA TOT. CON ANALISI DEI PORTATORI DI CARICA ⇒ PARTICELLE CARICHE; v_D VELOCITÀ DERIVA)

RESISTENZA:

DENSITÀ DI CORRENTE: $J = \frac{I}{A} = nqv_D$ (VALE SE UNIFORME E $A \perp I$; A SEZIONE) [A/m^2] ⇒ $J = \sigma E \Rightarrow \sigma = \frac{J}{E}$ [$\sigma = A/V = S/m$] (σ CONDUCIBILITÀ; S SIEMENS)

LEGGE DI OHM: $R = \frac{\Delta V}{I} \Rightarrow \Delta V = El = \frac{l J}{\sigma} \Rightarrow \Delta V = \left(\frac{l}{\sigma A}\right) I = RI$ [Ω OHM = V/A] | $\rho = \frac{1}{\sigma} \Rightarrow R = \rho\frac{l}{A}$ (ρ RESISTIVITÀ)

VELOCITÀ DI DERIVA: $\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m_e} = \frac{q\vec{E}}{m_e} \Rightarrow \vec{v}_D = \frac{q\vec{E}}{m_e}\tau \Rightarrow I_M = nq\left(\frac{qE}{m_e}\tau\right)A = \frac{nq^2\tau A}{m_e}E \Rightarrow J = \frac{nq^2\tau}{m_e}E$ | $\sigma = \frac{nq^2\tau}{m_e}$; $\rho = \frac{m_e}{nq^2\tau}$

(τ INTERVALLO TEMPO)

RESISTENZA E TEMPERATURA: $\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)] \Rightarrow \alpha = \frac{\Delta\rho/\rho_0}{\Delta T} \Rightarrow R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$, R_0 ⇒ RESISTENZA A T_0

(α COEFF. TERMICO RESISTIVITÀ)

POTENZA ELETTRICA: $\frac{dU_e}{dt} = \frac{dQ}{dt}\Delta V = I\Delta V \Rightarrow P = I\Delta V = I^2R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$ [W WATT] ⇒ L'ENERGIA SI IMMAGAZZINA NEL RESISTORE

RESISTORI IN SERIE: $R_{TOT} = \sum_i R_i \Rightarrow$ EQUIVALENZA DI CORRENTE

RESISTORI IN PARALLELO: $\frac{1}{R_{TOT}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \Rightarrow$ EQUIVALENZA POTENZIALE

FORZA ELETTROMOTRICE (FEM):

$\mathcal{E} = IR + Ir$ (r RESISTENZA INTERNA ALLA BATTERIA) [V VOLT] | $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} \Rightarrow \Delta V = \mathcal{E} - Ir$

LEGGI DI KIRCHHOFF:

I^A LEGGE DEI NODI: AD OGNI NODO LA SOMMA DELLE CORRENTI È $\emptyset \Rightarrow \sum_{NODO} I = \emptyset$

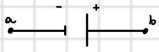
- I ENTRANTI AL NODO SONO POSITIVE (+I)
- I USCENTI DAL NODO SONO NEGATIVE (-I)

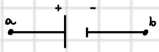
II^A LEGGE DELLE MAGLIE: LA SOMMA DELLE DIFFERENZE DI POTENZIALE AI CAPI DEGLI ELEMENTI CHE FORMANO LA MAGLIA È $\emptyset \Rightarrow \sum_{\text{SULLA MAGLIA}} \Delta V = \emptyset$

CONVENZIONI SEGNI II^A KIRCHHOFF:

I^A: SE LE CARICHE PASSANTI IN UN RESISTORE VANNO DA POTENZIALE MAGG. A MINORE SEGUENDO LA CORRENTE, ΔV AI CAPI DEL RES. È $-IR$

I^A: SE LE CARICHE PASSANTI IN UN RESISTORE VANNO DA POTENZIALE MAGG. A MINORE OPPOSTO ALLA CORRENTE, ΔV AI CAPI DEL RES. È $+IR$

III^A: SE UNA FEM (r NULLO) VIENE ATTRAVERSATA NELLO STESSO VERSO DELLA FEM $\Rightarrow \Delta V = +\mathcal{E}$  (DA a A b)

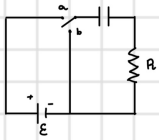
IV^A: SE UNA FEM (r NULLO) VIENE ATTRAVERSATA NEL VERSO OPPOSTO DELLA FEM $\Rightarrow \Delta V = -\mathcal{E}$  (DA a A b)

CIRCUITI RC: (CIRCUITO CHE HA RESISTENZA E CONDENSATORE)

(CARICA E CORRENTE NEL TEMPO)

CARICARE CONDENSATORE IN t: $q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC}) = Q_{MAX}(1 - e^{-t/RC})$ | $i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$

a) $\mathcal{E} - \frac{q}{C} - iR = 0 \Rightarrow \frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC} = -\frac{q - C\mathcal{E}}{RC} \Rightarrow \int_0^q \frac{dq}{q - C\mathcal{E}} = \int_0^t -\frac{1}{RC}\,dt \Rightarrow \ln\left(\frac{q - C\mathcal{E}}{-C\mathcal{E}}\right) = -\frac{t}{RC}$



(CARICA E CORRENTE NEL TEMPO)

SCARICARE CONDENSATORE IN t: $q(t) = Q_i e^{-t/RC}$ | $i(t) = -\frac{Q_i}{RC} e^{-t/RC}$

b) $-\frac{q}{C} - iR = 0 \Rightarrow -R\frac{dq}{dt} = \frac{q}{C} \Rightarrow \int_{Q_i}^q \frac{dq}{q} = \int_0^t -\frac{1}{RC}\,dt \Rightarrow \ln\left(\frac{q}{Q_i}\right) = -\frac{t}{RC}$

CAMPO MAGNETICO:

FORZA DI LORENTZ = $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} \Rightarrow F_B = qvB\sin\theta$ | $B \Rightarrow$ MISURA IN T TESLA o G GAUSS $1\,G = 10^{-4}\,T$ | USCENTE • • ENTRANTE × ×

MOTO PARTICELLA IN $\vec{B}$ MCU: $F_B = qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB} \Rightarrow \omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m} \Rightarrow$ PERIODO $T = \frac{2\pi m}{qB}$

↳ IN BASE ALLA PROIEZIONE, SE $\vec{B} \parallel x \Rightarrow$ SU x TRAIETTORIA CIRCOLARE, SU y E z SINUSOIDALE $\Rightarrow v_\perp = \sqrt{v_y^2 + v_z^2}$

$\sum F_{TOT} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \Rightarrow$ FORZA TOTALE CON CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO $\Rightarrow v = \frac{E}{B} \Rightarrow K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2B^2r^2}{2m}$

FORZA SU FILO CON CORRENTE: $\vec{F}_B = I\vec{\ell} \times \vec{B} \Rightarrow \vec{\ell}$ ORIENTATO VERSO I CON MODULO LUNGHEZZA FILO $\Rightarrow \vec{F}_B = I\int_a^b d\vec{s} \times \vec{B}$ (SPOSTAMENTO INFINITESIMO)

MOMENTO MECCANICO SU SPIRA: CI SONO FORZE DOVE $\vec{B} \perp I \Rightarrow F = I\ell B \Rightarrow \tau = F_1 \times \frac{\ell_2}{2} + F_2 \times \frac{\ell_2}{2} \Rightarrow \tau = IAB \Rightarrow \vec{\tau} = I\vec{A} \times \vec{B}$ (A = AREA; NORMALE SUPERFICIE; MODULO = AREA)

MOMENTO DIPOLO MAGNETICO: $\vec{\mu} = I\vec{A} \Rightarrow$ BOBINA $= \mu_B = mI\vec{A} \Rightarrow \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

ENERGIA POTENZIALE MAGNETICA: $U_B = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

EFFETTO HALL: $qv_D B = q\mathcal{E}_H \Rightarrow E_H = v_D B \Rightarrow \Delta V_H = E_H d = v_D B d \Rightarrow v_D = \frac{I}{nqA} \Rightarrow B = \frac{nqA}{Id}\Delta V_H = \frac{nqt}{I}\Delta V_H$; $R_H = \frac{1}{nq} \Rightarrow$ COEFFICIENTE HALL

(v_D DERIVA, $\mathcal{E}_H$ HALL; A = AREA SEZIONE $t \cdot d$, t SPESSORE, d ALTEZZA; n NUMERO CARICHE)

↳ UTILE PER CONDUTTORI CON CORRENTE ATTRAVERSATI DA $\vec{B}$

LEGGE DI BIOT-SAVART:

- $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2} \Rightarrow$ ($d\vec{s}$ SEZIONE INFINITESIMA; $\hat{r}$ VERSORE DA $d\vec{s}$ A PUNTO GENERICO P) IL CAMPO MAGNETICO È PERPENDICOLARE A $d\vec{s}$ E $\hat{r}$
- $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2} \Rightarrow$ DIREZIONE DI $\vec{B}$ USO MANO DESTRA CHE RUOTA CON POLLICE SU I

FORZA MAGNETICA FRA 2 CONDUTTORI CARICHI: (CONSIGLIO: FILO CON SPESSORE SI DIVIDE = $dI = \frac{I}{\text{SPESSORE}}$)

↳ CONDUTTORI PARALLELI CON CORRENTE NELLO STESSO VERSO SI ATTRAGGONO

$\frac{F_B}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \Rightarrow$ FILI INFINITAMENTE LUNGHI RETTILI. | CON $I_1 = I_2 = 1\,A$; $a = 1\,m \Rightarrow F_B = 2 \cdot 10^{-7}\,N/m$

(a ↳ DISTANZA DA FILO A CAMPO MAGNETICO)

LEGGE DI AMPERE: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I \Rightarrow$ CORRENTI ALL'INTERNO DI LINEE CHIUSE (CIRCONFERENZE / RETTANGOLI...)

CAMPO MAGNETICO SOLENOIDE: $B = \mu_0 \frac{m}{\ell} I = \mu_0 N I$ (m NUM. SPIRE; ℓ ↳ LUNGHEZZA; $N = \frac{m}{\ell}$)

LEGGE DI GAUSS NEL MAGNETISMO: $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = BA\cos\theta$ (θ ANGOLO TRA $\vec{B}$ E $\vec{A}$) [Wb WEBER = $T \cdot m^2 \Rightarrow$ FLUSSO MAGNETICO]

↳ FLUSSO MAGNETICO IN UNA SUPERFICIE CHIUSA È $\emptyset$ $\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = \emptyset$

NEL DIPOLO $\neq \emptyset$

LEGGE DI FARADAY:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \Rightarrow \mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt} \Rightarrow \Phi_B = \int \vec{B}\cdot d\vec{A} \Rightarrow \mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(BA\cos\theta)$$

(N: NUMERO SPIRE)

FEM CIRCUITI IN MOTO (CONDUTTORE CHE SCIVOLA):

CAMPO ELETTRICO CREATO: $\sum F = Eq + qvB = 0 \Rightarrow E = vB$ (0: EQUILIBRIO)

POTENZIALE: $\Delta V = E\ell = Bv\ell$

FLUSSO: $\Phi_B = B\ell x \Rightarrow \mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}(B\ell x) = B\ell v$ (x: POSIZIONE VARIABILE; ℓ: AREA TOT.)

CORRENTE: $I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{B\ell v}{R}$

FORMA GENERALE: $\mathcal{E} = \oint \vec{E}\cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \Rightarrow \mathcal{E} = E\ell = -\frac{d}{dt}BA$

SPIRA CHE RUOTA SU ASSE (MOTORE ELE.): $\Phi_B = BA\cos\theta = BA\cos\omega t \Rightarrow \mathcal{E} = NBA\omega\sin(\omega t)$

LEGGE DI LENZ:

- POLARITÀ FEM INDOTTA È TC LA CORRENTE GENERATA CREI UN CAMPO MAGNETICO CHE SI OPPONE ALLA VARIAZIONE DEL FLUSSO DELLA F.E.M.
  - CON CORPO CHE SCORRE SUI BINARI INVERTE I IN BASE A v

INDUTTANZA: => RESISTENZA AL CAMBIAMENTO DI CORRENTE => EVITA CAMBIAMENTI VELOCI

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt} \Rightarrow L = \frac{N\Phi_B}{I} = -\frac{\mathcal{E}_L}{dI/dt}$$

($\mathcal{E}_L$: FEM AUTOINDOTTA)

[H HENRY = V·s/A]; L => DIPENDE DALLA GEOMETRIA

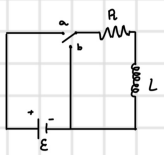
CIRCUITI RL: (CIRCUITI CON RESISTENZE E INDUTTORI => SIMBOLO INDUTTORE —llll—)

(CORRENTE NEL TEMPO)

CREAZIONE $\mathcal{E}_L$ (GENERATORE COLLEGATO): $i = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/\tau}$ ($\tau = \frac{L}{R}$; $i = I$ = CORRENTE)

a) $\mathcal{E} - iR - L\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow$ SOSTITUZIONE $x = \frac{\mathcal{E}}{R} - i$; $dx = -di \Rightarrow x + \frac{L}{R}\frac{dx}{dt} = 0 \Rightarrow \int_{x_0}^{x}\frac{dx}{x} = -\frac{R}{L}\int_0^t dt \Rightarrow \ln\frac{x}{x_0} = -\frac{R}{L}t$

(x_0: $x(t=0)$)



DIMINUZIONE $\mathcal{E}_L$ (GENERATORE SCOLLEGATO): $i = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/\tau} = I_i e^{-t/\tau}$ ($\mathcal{E}$: FEM GENERAT.; I_i: CORRENTE INIZIALE)

b) $iR + L\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{di}{i} = -\frac{R}{L}dt \Rightarrow \ln(i(t)) = -\frac{R}{L}t$; $I_i = \frac{V}{R}$ (CORRENTE INIZ.) → PARAMETRO A CAUCHY

ENERGIA DI UN CAMPO MAGNETICO:

ENERGIA IMMAGAZZINATA IN UN INDUTTORE: $U_B = \frac{1}{2}Li^2$

DENSITÀ ENERGETICA SOLENOIDE: $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \Rightarrow u_B = \frac{U_B}{V}$

MUTUATA INDUZIONE: (VARIAZIONE Φ_B IN BASE ALLE CORRENTI DI CIRCUITI VICINI)

$M_{12} = \frac{N_2\Phi_{12}}{i_1} \Rightarrow$ SE SI ALLONTANANO, M_{12} DIMINUISCE; DIPENDE DALLA GEOMETRIA DEI CIRCUITI.

CON i_1 VARIABILE NEL TEMPO: $\mathcal{E}_2 = -N_2\frac{d\Phi_{12}}{dt} = -N_2\frac{d}{dt}\left(\frac{M_{12}i_1}{N_2}\right) = -M_{12}\frac{di_1}{dt} \Rightarrow$ PER $\mathcal{E}_1$ INVERTO I NUMERI

OSCILLAZIONI CIRCUITI LC: (CIRCUITI CON CONDENSATORI E INDUTTORI)

MOTO ARMONICO: $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$; $q = Q_{MAX}\cos(\omega t + \Phi)$; $i = \frac{dq}{dt} = -\omega Q_{MAX}\sin(\omega t + \Phi) = -I_{MAX}\sin(\omega t + \Phi) \Rightarrow \Delta U_C + \Delta U_B = 0$ (q COME x IN MOTO ARMONICO)

CIRCUITI RLC: (CIRCUITI CON TUTTO)

MOTO ARMONICO "VISCOSO": ($R \gg 0$) $q = Q_{MAX}e^{-Rt/2L}\cos\omega_d t$; $\omega_d = \left[\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2\right]^{1/2} \Rightarrow \Delta U_C + \Delta U_B + \Delta\mathcal{E}_{INT} = 0$

CORRENTE ALTERNATA :

TENSIONE ALTERNATA : $\Delta v = \Delta V_{MAX} \sin(\omega t) \Rightarrow \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ (ω: PULSAZIONE, T → PERIODO)

RESISTORI : $i_R = \frac{\Delta v}{R} = \frac{\Delta V_{MAX}}{R} \sin(\omega t) = I_{MAX} \sin(\omega t) \Rightarrow \Delta V_R = i_R R = I_{MAX} R \sin(\omega t) \Rightarrow$ i_R E ΔV_R SONO IN FASE => VARIANO COME $\sin(\omega t)$

CORRENTE EFFICACE : $I_{EFF} = \frac{I_{MAX}}{\sqrt{2}} = 0{,}707\, I_{MAX} \Rightarrow P_{MED} = I_{EFF}^2 R \Rightarrow \Delta V_{EFF} = \frac{\Delta V_{MAX}}{\sqrt{2}} = 0{,}707\, \Delta V_{MAX}$ (P: POTENZA)

INDUTTORI : $i_L = \frac{\Delta V_{MAX}}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \overset{DIN.}{\Rightarrow} \Delta v - L\frac{di_L}{dt} = 0 \Rightarrow \Delta v = L\frac{di_L}{dt} = \Delta V_{MAX} \sin(\omega t) \Rightarrow \int di_L = \int \frac{\Delta V_{MAX}}{L} \sin(\omega t)\, dt = -\frac{\Delta V_{MAX}}{\omega L} \cos(\omega t)$, $\cos(\omega t) = -\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

CORRENTE MASSIMA IND. : $I_{MAX} = \frac{\Delta V_{MAX}}{\omega L}$ (OHM) | $X_L = \omega L$ = REATTANZA INDUTTIVA

TENSIONE INSTANTANEA INDUTTORE : $\Delta v_L = -L\frac{di_L}{dt} = -\Delta V_{MAX} \sin(\omega t) = -I_{MAX} X_L \sin(\omega t)$

• CONDENSATORI IN C.A. : $i_C = \omega C \Delta V_{MAX} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \Delta v - \frac{q}{C} = 0 \Rightarrow$ RICAVO q SOSTITUENDO | $\Delta v_C = \Delta V_{MAX} \sin \omega t = I_{MAX} X_C \sin(\omega t)$

• REATTANZA CAPACITIVA : $X_C = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow I_{MAX} = \frac{\Delta V_{MAX}}{X_C}$

o CIRCUITO RLC : $\Delta V_{MAX} = \sqrt{\Delta V_R^2 + (\Delta V_L - \Delta V_C)^2} = \sqrt{(I_{MAX} R)^2 + (I_{MAX} X_L - I_{MAX} X_C)^2} = I_{MAX}\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \Rightarrow I_{MAX} = \frac{\Delta V_{MAX}}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$

o CORRENTE RLC : $i = I_{MAX} \sin(\omega t - \Phi)$ (Φ: ANGOLO DI FASE)

o IMPEDENZA : $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \Rightarrow I_{MAX} = \frac{\Delta V_{MAX}}{Z}$

o ANGOLO DI FASE : $\Phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$

□ POTENZA (RLC) : $P_{INST} = I_{MAX} \Delta V_{MAX} \sin^2(\omega t) \cos\Phi - I_{MAX} \Delta V_{MAX} \sin(\omega t) \cos(\omega t) \sin\Phi$ | $P_{MED} = I_{EFF}\, \Delta V_{EFF} \cos\Phi = I_{EFF}^2 R$

FATTORE DI POTENZA => $\cos\Phi = I_{MAX}\frac{R}{\Delta V_{MAX}} = \frac{R}{Z}$

□ RISONANZA : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ => FREQUENZA ANGOLARE DI RISONANZA => $P_{MED} = \frac{(\Delta V_{EFF})^2 R\omega^2}{R^2\omega^2 + L^2(\omega^2 - \omega_0^2)^2}$ => POTENZA RLC IN FUNZIONE DI ω

□ FATTORE DI QUALITÀ : $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{\omega_0 L}{R}$

LEGGE DI AMPERE GENERALIZZATA:

CORRENTE DI SPOSTAMENTO : $I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ (ϵ_0: COSTANTE DIELETTRICA, Φ_E => FLUSSO ELETTR.)

LEGGE DI AMPERE E MAXWELL : $\oint \vec{B}\cdot d\vec{s} = \mu_0(I + I_d) = \mu_0 I + \mu_0\epsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt} \Rightarrow \Phi_E = EA \overset{A: \text{AREA ARMAT. COND.}}{=} \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow I_d = \epsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{dq}{dt}$

EQUAZIONI DI MAXWELL:

I^A : $\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$ => LEGGE GAUSS

II^A : $\oint \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$ => LEGGE GAUSS MAGNETISMO

III^A : $\oint \vec{E}\cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ => LEGGE FARADAY

IV^A : $\oint \vec{B}\cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \epsilon_0\mu_0\frac{d\Phi_E}{dt}$ => LEGGE AMPERE MAXWELL

PARTITORE TENSIONE (CONDENSATORI):

CARICA : $Q_1 = Q\frac{C_1}{C_1+C_2}$; $Q_2 = Q\frac{C_2}{C_1+C_2}$

CORRENTE : $I_1 = I\frac{R_2}{R_1+R_2}$; $I_2 = I\frac{R_1}{R_2+R_1}$

TENSIONE : $V_1 = V\frac{R_1}{R_1+R_2}$; $V_2 = V\frac{R_2}{R_1+R_2}$

NOTE AGGIUNTIVE :

GEOMETRIA

AREE FIGURE:

- ELLISSE = $\pi a b$ (a, b: SEMIASSI)
- CUBO = $6\ell^2$
- SFERA = $4\pi r^2$
- CILINDRO = $2\pi r(r+h)$
- CILINDRO CAVO = $2\pi(r_1+r_2)h + 2\pi(r_2^2 - r_1^2)$
- CONO = $\pi r(r + \sqrt{r^2+h^2})$
- PIRAMIDE R. = $A_b + \frac{P_b}{2}a$
- GUSCIO SFERICO = $4\pi(r_2^2 - r_1^2)$
- TORO (ANELLO) = $4\pi^2 R r$ (R > r)

VOLUME :

- CUBO = ℓ^3
- SFERA = $\frac{4}{3}\pi r^3$
- CILINDRO = $\pi r^2 h$
- CILINDRO CAVO = $\pi(r_2^2 - r_1^2)h$
- CONO = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$
- PIRAMIDE R. = $\frac{1}{3}A_b h$
- GUSCIO SFERICO = $\frac{4}{3}\pi(r_2^3 - r_1^3)$
- TORO (ANELLO) = $2\pi^2 R r^2$